

Programming in Python

Maulana Hafidz Ismail

31 Oct 2025

Contents

1	Memulai dengan Python	1
1.1	Tentang Python	1
1.2	Sejarah Pemrograman	1
1.3	Dasar-dasar Pemrograman	1
1.4	Apa itu Pemrograman?	1
1.5	Manfaat Belajar Python	2
1.6	Aplikasi Python	2
1.7	Menjalankan Python di Command Line	2
1.8	Sintaksis Python dan Pentingnya Spasi	2
1.9	Memberi Komentar pada Kode	3
1.9.1	Single-line comments	4
1.9.2	Multi-line comments	4
1.9.3	Inline comments	4
2	Basic Programming with Python	5
3	Programming Paradigms	6
4	Modules, Packages, Libraries, and Tools	7

1 Memulai dengan Python

1.1 Tentang Python

Python dinamai setelah acara TV "Monty Python's Flying Circus" dan bukan dari ular piton. Nama ini dipilih karena dianggap singkat dan misterius. Python digunakan dalam aplikasi yang sering kita gunakan, seperti Instagram, Facebook, Google, dan Spotify. Contoh penggunaan Python dalam machine learning termasuk TensorFlow, yang digunakan oleh Airbnb untuk mengklasifikasikan gambar dan oleh perusahaan kesehatan untuk mengklasifikasikan data MRI. Python dianggap mudah digunakan dan sederhana, dengan banyak pustaka (libraries) yang mendukung pengembangan. Memungkinkan pengembang untuk membuat fitur dengan cepat dan melihat hasilnya lebih cepat.

1.2 Sejarah Pemrograman

- Charles Babbage, pada tahun 1822, menciptakan difference engine untuk mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan.
- Babbage juga mengembangkan analytical engine, yang dianggap sebagai dasar dari komputer modern.
- Teman Babbage, Ada Lovelace, menulis dokumen yang menjelaskan bagaimana analytical engine dapat melakukan urutan perhitungan, mirip dengan apa yang dilakukan oleh program komputer.

1.3 Dasar-dasar Pemrograman

- Komputer hanya memahami binary code, yang terdiri dari dua digit: 0 dan 1. Binary Code: Sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka, 0 (off) dan 1 (on).
- Setiap program yang ditulis harus dikonversi menjadi machine code (kode mesin) agar dapat dipahami oleh komputer. Contoh konversi: Decimal 1 menjadi Binary 1, Decimal 2 menjadi Binary 10.
- Komputer menggunakan transistors untuk merepresentasikan binary code. Transistor: Komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar untuk mengontrol aliran listrik.

1.4 Apa itu Pemrograman?

Pemrograman adalah kemampuan untuk memberikan serangkaian instruksi kepada komputer dalam bahasa yang dapat dipahami.

Pemrograman adalah keterampilan yang dapat diasah dengan latihan. Semakin sering berlatih, semakin baik kemampuan pemrograman seseorang.

Pemrograman juga merupakan keterampilan kreatif, karena ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah dengan menulis program.

1.5 Manfaat Belajar Python

- Mudah Dipelajari: Python memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa Inggris, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami.
- Produktivitas Tinggi: Dengan Python, pengembang dapat menyelesaikan proyek lebih cepat karena sintaks yang sederhana dan memerlukan lebih sedikit kode dibandingkan dengan bahasa lain seperti C atau Java.

1.6 Aplikasi Python

- Berbagai Platform: Python dapat digunakan di Windows, Mac, dan Linux.
- Bidang Penggunaan: Python banyak digunakan dalam pengembangan web, kecerdasan buatan, machine learning, analisis data, dan aplikasi pemrograman lainnya.

1.7 Menjalankan Python di Command Line

- Python Shell:

Ini adalah cara pertama untuk menjalankan program Python. Shell ini berguna untuk menjalankan dan menguji skrip kecil tanpa perlu membuat file baru dengan ekstensi .PY. Anda dapat mengetikkan potongan kode langsung di shell.

Cukup ketik python di command line untuk membuka Python shell, lalu masukkan kode yang ingin dijalankan.

- Menjalankan File Python

Cara kedua adalah menjalankan file Python langsung dari command line. Setiap file dengan ekstensi .PY dapat dijalankan dengan perintah tertentu.

Ketik python nama_file.py di command line untuk menjalankan file tersebut.

1.8 Sintaksis Python dan Pentingnya Spasi

Menggunakan print("Hello") untuk menghasilkan teks. print adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan output ke layar.

```
print("Hello") print("World")
```

Jika mencoba menulis dua pernyataan print dalam satu baris tanpa pemisah, akan muncul error **SyntaxError: invalid syntax**. SyntaxError adalah kesalahan yang terjadi ketika kode tidak mengikuti aturan sintaks yang benar.

Mengatasi Error:

- Metode Pertama: Memindahkan pernyataan print kedua ke baris baru.

```
print("Hello")
print("World")
```

- Metode Kedua: Memisahkan pernyataan dengan titik koma.

```
print("Hello"); print("World")
```

Whitespace adalah karakter kosong (spasi, tab, newline) yang tidak terlihat tetapi mempengaruhi struktur kode. Menambahkan spasi di sekitar operator tidak menyebabkan masalah, tetapi menambahkan baris baru bisa menyebabkan error. Contohnya seperti ini:

```
#any ammount of whitespace on a single line is ok
x      =      1      +      2
```

Dan berikut tidak benar:

```
x = 1
+ 2
```

Indentasi adalah penggunaan spasi atau tab untuk mengatur blok kode, yang menunjukkan hierarki dan struktur. Penting untuk struktur kontrol seperti if statement.

```
if name == "John":
    print(name)
```

Jika indentasi dihapus, akan muncul error `IndentationError: expected an indented block`.

1.9 Memberi Komentar pada Kode

Menambahkan komentar ke kode tidak hanya membantu Anda sebagai pengembang, tetapi juga membantu anggota tim lainnya. Komentar sangat berguna untuk menyegarkan ingatan Anda tentang kode yang mungkin telah Anda tulis berbulan-bulan lalu dan Anda mungkin lupa apa tujuannya. Ada beberapa alasan mengapa Anda perlu menambahkan komentar ke berkas kode. Alasannya antara lain:

- Menjelaskan tujuan kode.
- Memberitahu pengembang bahwa kode tersebut sudah usang.
- Menambahkan komentar TODO untuk pekerjaan yang akan diselesaikan nanti.

Berikut adalah contoh berbagai jenis komentar yang dapat digunakan.

1.9.1 Single-line comments

Penggunaan simbol `#` memberi tahu Python untuk mengabaikan semua yang ada setelah titik ini hingga akhir baris saat ini.

```
# Don't try to Run Me, I'm a comment  
x = 10
```

1.9.2 Multi-line comments

Tanda Kutip Tiga (''' atau '''): Python menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda tiga kali untuk membuat komentar multi-baris. Tanda kutip ini biasanya digunakan untuk docstring atau komentar yang mencakup beberapa baris.

1.9.3 Inline comments

Simbol `#` memberi tahu Python untuk mengabaikan semua yang ada setelah titik ini hingga akhir baris saat ini. Hal ini memungkinkan komentar ditempatkan di dalam kode itu sendiri. Komentar sebaris sebaiknya digunakan untuk memberikan informasi penting tentang kode yang ditanganinya.

```
x = 1 # Resetting buffer size
```

Ingatlah untuk selalu memiliki alasan untuk berkomentar, komentar harus memberikan informasi kepada pembaca dan tidak mengganggu.

2 Basic Programming with Python

3 Programming Paradigms

4 Modules, Packages, Libraries, and Tools